11.9.3 Packet Tracer – Práctica de diseño e implementación de VLSM

Escenario ID 000 · Nov 8, 2026 · @ARION CREATORS S.A.S

Escenario asignado

Esta actividad genera 27 variantes (3 esquemas de direcciones x 3 juegos de nombres x 3 topologías). El archivo entregado corresponde al **ID 000**, cuyos datos son los siguientes:

Elemento	Valor
Dirección de red a dividir	**10.11.48.0/24**
Router 1	Building1
Router 2	Building2
Switches	ASW-1, ASW-2, ASW-3, ASW-4
Equipos finales	Host-A, Host-B, Host-C, Host-D

Requisitos de hosts por LAN

LAN	Hosts requeridos	Interfaz del router (gateway)
ASW-1 LAN (Host-A)	14	Building1 G0/0
ASW-2 LAN (Host-B)	30	Building1 G0/1
ASW-3 LAN (Host-C)	6	Building2 G0/0
ASW-4 LAN (Host-D)	60	Building2 G0/1
Enlace WAN Building1 – Building2	2	S0/0/0 en ambos routers

Tabla de direccionamiento (Addressing Table)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
Building1	G0/0	10.11.48.97	255.255.255.240	N/A
Building1	G0/1	10.11.48.65	255.255.255.224	N/A
Building1	S0/0/0	10.11.48.121	255.255.255.252	N/A
Building2	G0/0	10.11.48.113	255.255.255.248	N/A
Building2	G0/1	10.11.48.1	255.255.255.192	N/A
Building2	S0/0/0	10.11.48.122	255.255.255.252	N/A
ASW-1	VLAN 1	10.11.48.98	255.255.255.240	10.11.48.97
ASW-2	VLAN 1	10.11.48.66	255.255.255.224	10.11.48.65
ASW-3	VLAN 1	10.11.48.114	255.255.255.248	10.11.48.113
ASW-4	VLAN 1	10.11.48.2	255.255.255.192	10.11.48.1
Host-A	NIC	10.11.48.110	255.255.255.240	10.11.48.97
Host-B	NIC	10.11.48.94	255.255.255.224	10.11.48.65
Host-C	NIC	10.11.48.118	255.255.255.248	10.11.48.113
Host-D	NIC	10.11.48.62	255.255.255.192	10.11.48.1

Parte 1: Examinar los requisitos de la red

Paso 1: Determinar la cantidad de subredes necesarias

¿Cuántas subredes se necesitan en la topología de la red?

5 subredes: una por cada LAN (ASW-1, ASW-2, ASW-3 y ASW-4) más una para el enlace serial WAN entre Building1 y Building2.

Paso 2: Determinar la máscara de subred de cada subred

Se toma el menor número de bits de host *h* que cumpla 2^h − 2 ⩾ hosts requeridos.

Subred	Hosts requeridos	Bits de host	Prefijo	Máscara de subred	Hosts utilizables
a. ASW-1 LAN	14	4 ($2^4 - 2 = 14$)	/28	255.255.255.240	14
b. ASW-2 LAN	30	5 ($2^5 - 2 = 30$)	/27	255.255.255.224	30
c. ASW-3 LAN	6	3 ($2^3 - 2 = 6$)	/29	255.255.255.248	6
d. ASW-4 LAN	60	6 ($2^6 - 2 = 62$)	/26	255.255.255.192	62
e. Enlace WAN Building1–Building2	2	2 ($2^2 - 2 = 2$)	/30	255.255.255.252	2

Observaciones:

- ASW-1 (14), ASW-2 (30) y ASW-3 (6) encajan de forma exacta: la máscara no deja direcciones libres.
- ASW-4 pide 60 hosts y un /27 solo ofrece 30, por lo que hay que subir a /26 (62 utilizables, quedan 2 libres).
- El enlace WAN es punto a punto: /30 es la máscara más eficiente, con exactamente 2 direcciones utilizables.

Parte 2: Diseñar el esquema de direccionamiento VLSM

Paso 1: Dividir la red 10.11.48.0/24 según la cantidad de hosts por subred

Se asignan las subredes de mayor a menor requerimiento, empezando desde el inicio del rango:

Orden	Subred asignada	Hosts requeridos
a. Primera subred (LAN más grande)	ASW-4 LAN	60
b. Segunda subred	ASW-2 LAN	30
c. Tercera subred	ASW-1 LAN	14
d. Cuarta subred	ASW-3 LAN	6
e. Quinta subred	Enlace WAN Building1–Building2	2

Paso 2: Documentar las subredes VLSM (Subnet Table)

Descripción de la subred	Hosts necesarios	Dirección de red/CIDR	Primera dirección utilizable	Última dirección utilizable	Dirección de broadcast
ASW-4 LAN	60	10.11.48.0/26	10.11.48.1	10.11.48.62	10.11.48.63
ASW-2 LAN	30	10.11.48.64/27	10.11.48.65	10.11.48.94	10.11.48.95
ASW-1 LAN	14	10.11.48.96/28	10.11.48.97	10.11.48.110	10.11.48.111
ASW-3 LAN	6	10.11.48.112/29	10.11.48.113	10.11.48.118	10.11.48.119
Enlace WAN	2	10.11.48.120/30	10.11.48.121	10.11.48.122	10.11.48.123

El esquema consume de 10.11.48.0 a 10.11.48.123; el rango 10.11.48.124 – 10.11.48.255 queda libre para crecimiento futuro.

Paso 3: Documentar el esquema de direccionamiento

a. Primeras direcciones utilizables para Building1 (dos enlaces LAN y el enlace WAN)

Interfaz	Subred	Dirección asignada
G0/0	10.11.48.96/28 (ASW-1 LAN)	10.11.48.97
G0/1	10.11.48.64/27 (ASW-2 LAN)	10.11.48.65
S0/0/0	10.11.48.120/30 (WAN)	10.11.48.121

b. Primeras direcciones utilizables para Building2 en sus dos LAN y **última utilizable** en el enlace WAN

Interfaz	Subred	Dirección asignada
G0/0	10.11.48.112/29 (ASW-3 LAN)	10.11.48.113
G0/1	10.11.48.0/26 (ASW-4 LAN)	10.11.48.1
S0/0/0	10.11.48.120/30 (WAN)	10.11.48.122 (última utilizable)

c. Segundas direcciones utilizables para los switches

Switch	Subred	VLAN 1
ASW-1	10.11.48.96/28	10.11.48.98
ASW-2	10.11.48.64/27	10.11.48.66
ASW-3	10.11.48.112/29	10.11.48.114
ASW-4	10.11.48.0/26	10.11.48.2

d. Últimas direcciones utilizables para los equipos finales

Host	Subred	Dirección asignada
Host-A	10.11.48.96/28	10.11.48.110
Host-B	10.11.48.64/27	10.11.48.94
Host-C	10.11.48.112/29	10.11.48.118
Host-D	10.11.48.0/26	10.11.48.62

Parte 3: Asignar direcciones IP a los dispositivos

La mayor parte del direccionamiento ya viene configurado en la actividad. Falta configurar tres dispositivos: **Building1** (interfaces LAN), **ASW-3** y **Host-D**.

Paso 1: Configurar el direccionamiento en las interfaces LAN de Building1

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 10.11.48.97 255.255.255.240
 no shutdown
 exit
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 10.11.48.65 255.255.255.224
 no shutdown
 end
copy running-config startup-config
```

Paso 2: Configurar el direccionamiento en el switch ASW-3, incluida la puerta de enlace predeterminada

```
enable
configure terminal
interface vlan 1
 ip address 10.11.48.114 255.255.255.248
 no shutdown
 exit
ip default-gateway 10.11.48.113
end
copy running-config startup-config
```

Paso 3: Configurar el direccionamiento en Host-D, incluida la puerta de enlace predeterminada

En Host-D: pestaña **Desktop > IP Configuration**, opción **Static**.

Campo	Valor
IP Address	10.11.48.62
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	10.11.48.1

Paso 4: Verificar la conectividad

Solo se puede probar desde **Building1**, **ASW-3** y **Host-D**, pero desde cada uno deben responder todas las direcciones de la tabla de direccionamiento.

Desde Building1 (`ping` en modo EXEC privilegiado)

- [ ] 10.11.48.98 y 10.11.48.110 — ASW-1 y Host-A (LAN propia, G0/0)
- [ ] 10.11.48.66 y 10.11.48.94 — ASW-2 y Host-B (LAN propia, G0/1)
- [ ] 10.11.48.122 — Building2 por el enlace WAN
- [ ] 10.11.48.113, 10.11.48.114, 10.11.48.118 — LAN de ASW-3
- [ ] 10.11.48.1, 10.11.48.2, 10.11.48.62 — LAN de ASW-4

Desde ASW-3 (10.11.48.114)

- [ ] 10.11.48.113 — puerta de enlace (Building2 G0/0)
- [ ] 10.11.48.118 — Host-C en la misma subred
- [ ] 10.11.48.121 y 10.11.48.122 — enlace WAN
- [ ] 10.11.48.97, 10.11.48.65 — interfaces LAN de Building1
- [ ] 10.11.48.98, 10.11.48.110, 10.11.48.66, 10.11.48.94 — LAN de ASW-1 y ASW-2
- [ ] 10.11.48.1, 10.11.48.2, 10.11.48.62 — LAN de ASW-4

Desde Host-D (10.11.48.62, pestaña Desktop > Command Prompt)

- [ ] 10.11.48.1 — puerta de enlace (Building2 G0/1)
- [ ] 10.11.48.2 — ASW-4 en la misma subred
- [ ] 10.11.48.113, 10.11.48.114, 10.11.48.118 — LAN de ASW-3
- [ ] 10.11.48.121, 10.11.48.122 — enlace WAN
- [ ] 10.11.48.97, 10.11.48.98, 10.11.48.110 — LAN de ASW-1
- [ ] 10.11.48.65, 10.11.48.66, 10.11.48.94 — LAN de ASW-2

Si algún ping falla, revisar en este orden: máscara de subred mal escrita (es el error más común en VLSM, porque cada subred usa una distinta), `no shutdown` en la interfaz, y puerta de enlace predeterminada en switches y hosts.

Verificación del escenario antes de entregar

La actividad tiene 27 variantes y Packet Tracer muestra cuál te tocó al final de las instrucciones, en una línea con tres dígitos: `ID:` seguido de *índice de direcciones*, *índice de nombres* e *índice de topología*. Los datos de este documento salen del archivo .pka

entregado, que trae guardado el **ID 000**. Conviene abrir la actividad y confirmar esa línea.

Primer dígito — esquema de direcciones (es el que cambia todos los números)

Dígito	Red	Hosts requeridos (LAN 1 / 2 / 3 / 4)
0	**10.11.48.0/24** — el de este documento	14 / 30 / 6 / 60
1	172.31.103.0/24	27 / 25 / 14 / 8
2	192.168.72.0/24	7 / 15 / 29 / 58

Segundo dígito — nombres de los dispositivos (no cambia el direccionamiento)

Dígito	Routers	Switches	Hosts
0	Building1 / Building2	ASW-1 … ASW-4	Host-A … Host-D
1	Branch1 / Branch2	Room-114, Room-279, Room-312, Room-407	PC-A … PC-D
2	Remote-Site1 / Remote-Site2	Sw1 … Sw4	User-1 … User-4

Tercer dígito — topología: solo cambia la disposición del diagrama. No afecta subredes ni direcciones.

Si la línea `ID:` de tu actividad no empieza por 0, el método de este documento es el mismo pero hay que recalcular las subredes con la red y los requisitos de hosts de la fila correspondiente.